

Evaluación domiciliaria 1: Modelos para datos en panel

Prof. Mariana Marchionni
(marchionni.mariana@gmail.com)

Ayudantes: Jessica Bracco (braccojessica@gmail.com) e Ivana Benzaquen
(ivanabenzaquen@gmail.com)

Fecha y forma de entrega: miércoles 21 de agosto; entregar impreso.

Reglas: se puede trabajar en grupos, pero **la elaboración y entrega deben ser individuales**.

PARTE I

Una herramienta para estudiar empíricamente la relación entre los salarios de los trabajadores y sus características son las llamadas ecuaciones de ingresos o ecuaciones de Mincer (Mincer, 1974). Considere el siguiente modelo:

$$(1) \ln \text{salario}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{educ}_i + \beta_2 \text{exper}_{it} + \beta_3 \text{casado}_{it} + \beta_4 \text{sindicato}_{it} + \beta_5 \text{afro}_i + \beta_6 \text{hispano}_i + u_{it}$$

donde *lnsalario* es el logaritmo de los salarios por hora; *educ* son los años de educación formal; *exper* son los años de experiencia laboral; *casado* es una dummy que indica si el trabajador es casado; *sindicato* es una dummy que indica si el trabajador pertenece a un sindicato; *afro* e *hispano* son dummies que indican si el individuo es de origen afroamericano o hispano, respectivamente (la categoría base es blanco no hispano); y *u* es un término aleatorio que varía entre individuos y en el tiempo.

En este ejercicio vamos a estimar este modelo utilizando la base de datos *nls8087.dta*, que cuenta con información extraída de la National Longitudinal Survey (Youth Sample) para el periodo 1980-1987. La muestra comprende 545 hombres jóvenes (17 a 30 años de edad) que trabajan a tiempo completo y que para 1980 ya habían finalizado su escolaridad.

El objetivo es que los alumnos se familiaricen con la situación de realizar un análisis empírico con datos de panel. El análisis requiere que adopten cierta tecnología computacional específica (ver la nota computacional al final del TP) y realicen un análisis de los resultados a la luz de los conocimientos teóricos discutidos en clase.

Se pide:

1. Muestre estadísticas descriptivas de las variables incluidas en el modelo teniendo en cuenta la estructura de panel (variabilidad total, between y within). Descríbalas brevemente y discuta por qué para ciertas variables la variabilidad within es cero, mientras que la between no lo es.
2. Estime la ecuación (1) por pooled OLS (POLS). Interprete estadística y económicamente los coeficientes obtenidos. Explique por qué es muy posible que la presencia de heterogeneidad no observable a nivel de trabajador haga que las estimaciones

anteriores sean inconsistentes. ¿Por qué el modelo Within con efectos fijos por trabajador permitiría resolver este problema?

3. Estime nuevamente el modelo 1 mediante los siguientes estimadores alternativos: between, within, primeras diferencias y efectos aleatorios. Interprete cuidadosamente el coeficiente estimado de la variable *exper* para cada uno de los modelos. Para la interpretación, preste especial atención a cuál es la dimensión del panel (corte transversal o longitudinal) relevante para identificar el efecto en cada caso. Luego, comente por qué en el modelo de efectos fijos y de primeras diferencias se omiten la variables *educ*, *afro* e *hispano*.
4. A partir de las estimaciones anteriores:
 - a. Para cada uno de los estimadores del inciso anterior, explique cuáles son los supuestos que se requieren para consistencia.
 - b. Implemente un test para evaluar la hipótesis nula de ausencia de efectos fijos. Provea una interpretación del resultado.
 - c. Implemente un test de Hausman para comparar los estimadores de efectos fijos y de efectos aleatorios y comente los resultados obtenidos.

PARTE II

Este ejercicio se basa en el artículo de Rockoff, J. (2004) "The Impact of Individual Teachers on Student Achievement: Evidence from Panel Data" (American Economic Review, 94(2), pp. 247-252). El objetivo es ilustrar con un ejemplo cómo los datos en panel permiten responder a preguntas que no podrían responderse con otro tipo de datos. Como primera consigna se pide que lea detenidamente el artículo de Rockoff (2004); luego responda las siguientes preguntas.

- a. Explique cuál es la crítica que hace el autor de los trabajos previos que buscan medir el efecto de la calidad de los docentes sobre el rendimiento académico de los estudiantes. ¿De qué se vale Rockoff para superar esa limitación de la literatura previa?
- b. A continuación se reproduce el modelo propuesto por Rockoff (2004).

$$A_{it} = \alpha_i + \gamma X_{it} + \sum_j (\theta^{(j)} + f(\text{Exp}_t^{(j)}) + \eta C_t^{(j)}) D_{it}^{(j)} + \sum_s \pi_{st} S_{it}^{(s)} + \varepsilon_{it}$$

Explique qué tipo de variables podrían estar siendo capturadas por el término α , y por qué el autor incorpora el término no lineal $f(\text{Exp}_t^{(j)})$.

PARTE III (bonus no obligatorio)

El uso de efectos fijos cuando se trabaja con datos de panel ¿resuelve por completo el problema de endogeneidad? ¿Por qué? ¿Qué otro método se podría usar? Puede encontrar una pista en el paper de Cornwell y Trumbull (1994) que vimos en clase.

Nota computacional

Estos son algunos comandos útiles en Stata 13. Ver el help para más detalles.

El comando **xtsum** se utiliza para realizar estadísticas descriptivas de datos en formato de panel. El comando **xtreg** permite estimar modelos de regresión para datos en paneles. Combinado con las opciones **fe** o **re** permite estimar el modelo de efectos fijos o de efectos aleatorios, respectivamente.

Luego de estimar un modelo de efectos aleatorios es posible implementar un test de Hausman usando el comando **hausman**, de la siguiente forma:

```
xtreg yvar xlist, fe
estimates store fixed
xtreg yvar $xlist, re
estimates store random
hausman fixed random
```